



Alocação de quadros e thrashing

Aula 23 de 60 — Sistemas Operacionais



Conceito

Alocação de quadros: fixa (número máximo por processo) ou variável (cresce conforme necessidade). Algoritmos de substituição: FIFO (página mais antiga, anomalia de Belady), LRU (menos recentemente usada, boa aproximação, cara), NRU/Second-Chance (aproximação LRU com bit de referência) e Ótimo (futuro — referência teórica). Thrashing: sistema gasta mais tempo paginando que executando — causado por excesso de processos competindo por poucos frames.

Substituicao de Paginas

FIFO

LRU

NRU

Otimo

Thrashing: mais paginacao que execucao

Working-Set Model (Denning)



Atividade

Simule FIFO, LRU e Ótimo para sequência: 7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,2,1,0,7 com 3 quadros. Conte page faults de cada. Espera-se FIFO mais faults, LRU intermediário, Ótimo mínimo.



Pesquisa

Pesquise o working-set model de Denning (1968): conjunto de páginas que processo usa ativamente (WSSi). SO monitora working-set e só escala processos se houver RAM suficiente para evitar thrashing.